

赵勇臻 后端开发 / AI 应用开发

zhaoyzz@outlook.com · yongzhen.space
(+86) 181-6810-0075 · 2002.3.22 · 甘肃庆阳



教育背景



南京大学

硕士 · 软件工程专业

2024.09 - 2026.06

本科 · 软件工程专业

2020.09 - 2024.06

专业技能

- AI / Agent:** 熟悉 LLM、Transformer 与 PyTorch，具备 Tool Calling、RAG、Context Engineering、Agent Evaluation 等 AI Agent 开发经验。
- 后端与分布式系统:** Go、Python、C/C++；熟悉 Linux、并发编程、数据库、Kafka、etcd、Docker / Kubernetes 及云原生基础设施。
- 系统与性能:** 具备操作系统、编译器、程序语言与运行时基础，熟悉 Benchmark、Profiling、火焰图分析及端到端性能优化。
- 工程质量:** 具备复杂系统调试与问题定位经验，熟悉自动化测试、Property-Based Testing、静态类型检查与可观测性建设。

工作与实习经历

字节跳动 · 财经 · 后端开发 / AI 应用开发

2025.12 - 2026.05 实习；2026.07 - 至今 正式

日志基础设施与成本治理

- 系统设计: ***
- 治理策略: ***
- 量化成果: ***

流量控制组件

- 系统架构: ***
- 核心开发: ***

Oncall Agent

- 上下文建设: ***
- Agent 设计: ***

AI Native 研发流程

- 流程设计: ***
- 系统实现: ***
- 量化效果: ***

- **算法与工程：**负责腾讯实时音视频（TRTC）**回声检测（Echo Detection）** 的算法优化与工程落地，针对复杂声学环境改进 WebRTC 开源方案，完成参数调优与业务集成。
- **识别效果：**实现复杂场景下的回声识别，**精准率接近 100%，召回率达 80%**。
- **评测体系：**独立设计并搭建自动化评测框架，支持测试数据生成、音频拼接、批量运行与量化报告输出，缩短算法验证周期。

- **核心职责：**负责面向智能体编程 (AOP) 框架核心组件——**自研序列化框架 DDL** 的功能开发、质量建设与性能优化。
- **功能与类型安全：**扩展多种复杂数据类型支持，引入 type hints 与 mypy 静态类型检查，提升代码可维护性和类型安全性。
- **质量建设：**基于 **Property-Based Testing** 完善随机测试，将 DDL 模块测试覆盖率提升至 **90%**。
- **性能优化：**编写性能分析脚本并通过火焰图定位瓶颈，将 DDL 序列化平均耗时从 protobuf 的约 **50 倍** 优化至典型场景下 **2 倍以内**，部分场景低于 protobuf 的 1/4。

项目经历

Transformer-LLM

2025.03 - 2025.04

- 从零实现基于 **Transformer** 架构的语言模型，完成训练、微调、对齐与部署链路。
- 针对训练与推理链路开展 **Profiling**，定位计算与内存瓶颈并实施性能优化。
- 通过端到端实践理解模型结构、数据处理、训练优化与推理部署的关键机制。

SysY-RISCV 编译器

2024.07 - 2024.09

- 使用 **C++17** 实现 SysY 到 RISC-V 的编译器，生成代码的性能达到 **GCC O2 水准**。
- 基于 **SSA IR** 实现死代码消除、常量折叠、循环优化与寄存器分配等优化 Pass。
- 担任组长并负责后端架构、指令选择与代码生成，推进团队协作和性能调优。

miniOS 操作系统

2022.03 - 2022.06

- 使用 **C** 实现支持多处理器的教学操作系统，完成内存管理与内核多线程等核心模块。
- 分别实现基于链表、红黑树与 **slab** 的内存分配器，对比其时间、空间与碎片化权衡，并设计 Fast Path / Slow Path。
- 在内核并发场景中实践锁、共享状态管理与防御式编程，深化对并发正确性的理解。